ATM Bersama

Aplikasi ATM sederhana di terminal · Rust + ratatui · Saldo awal Rp 10.000.000

1. Ringkasan

ATM Bersama adalah aplikasi terminal yang ringan. Pengguna memilih transaksi dari menu, lalu mengetikkan jumlah Rupiah yang ingin diambil (seperti `scanf` di C). Aplikasi memeriksa jumlahnya, mengurangi saldo, dan menampilkan struk dalam format Rupiah.

- **Menu** sebelum memasukkan uang: **Cek saldo** dan **Ambil uang**.
- **Saldo awal Rp 10.000.000** setiap aplikasi dijalankan.
- Jumlah ditampilkan dengan titik ribuan: `1500000` → **Rp 1.500.000**.
- Validasi: hanya angka, tidak boleh kosong, tidak boleh Rp 0, dan tidak boleh melebihi saldo.
- Ringan: dua dependensi langsung (`ratatui`, `crossterm`) dan profil rilis yang dioptimalkan ukuran.

Padanannya di C untuk bagian membaca jumlah:

```
unsigned long long jumlah;
printf("Masukkan jumlah Rupiah: ");
scanf("%llu", &jumlah);
printf("Rp %llu\n", jumlah);
```

2. Cara kerja

2.1 Empat layar

Aplikasi selalu berada di salah satu dari empat layar. Perpindahan antar layar ditentukan oleh tombol yang ditekan:

Layar	Isi	Enter	Esc
Menu	Pilihan Cek saldo / Ambil uang (disorot dengan tombol Atas/Bawah)	Masuk ke layar yang disorot	Tidak berefek
Cek saldo	Menampilkan saldo saat ini	Kembali ke Menu	Kembali ke Menu
Ambil uang	Mengetik jumlah Rupiah; baris bawah menampilkan saldo atau pesan kesalahan	Validasi: bila benar saldo berkurang dan pindah ke Hasil; bila salah tampil pesan kesalahan	Kembali ke Menu
Hasil	Struk: jumlah yang diambil dan sisa saldo	Kembali ke Menu	Kembali ke Menu

2.2 Siklus program

Program berputar dalam tiga langkah sampai pengguna keluar: **gambar layar → tunggu tombol → proses tombol**. Setelah setiap tombol, layar digambar ulang dari keadaan (state) terbaru.

2.3 Dua berkas sumber

Berkas	Tugas
`src/main.rs`	Tampilan dengan ratatui dan pembacaan tombol dengan crossterm.
`src/logika.rs`	Logika murni tanpa dependensi: keadaan aplikasi, validasi, penarikan, format Rupiah, beserta tesnya.

2.4 Membaca dan memeriksa jumlah

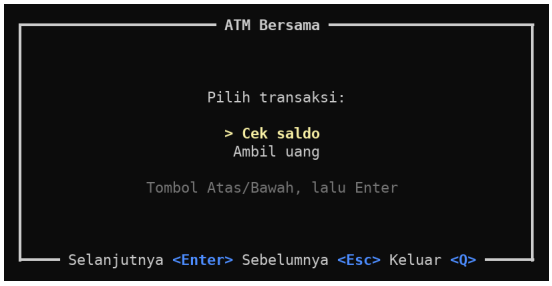
Setiap tombol angka langsung disaring saat diketik: karakter selain 0–9 diabaikan, nol di depan diabaikan, dan panjang dibatasi 15 digit agar selalu muat dalam bilangan 64-bit. Saat Enter ditekan, jumlah diperiksa lagi:

Yang diketik lalu Enter	Hasil
(kosong)	Pesan: Jumlah belum diisi
10000001 (lebih dari saldo)	Pesan: Saldo tidak cukup, saldo tidak berubah
1500000	Berhasil. Sisa saldo Rp 8.500.000
10000000	Berhasil. Sisa saldo Rp 0 (penarikan berikutnya ditolak: Saldo tidak cukup)

Catatan: saldo hanya disimpan di memori. Setiap kali aplikasi dijalankan lagi, saldo kembali ke Rp 10.000.000.

3. Tampilan

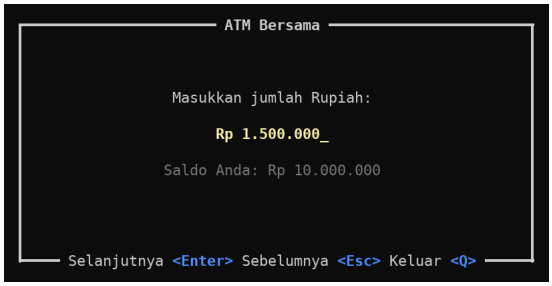
Pratinjau ini dirender dari tata letak pada `src/main.rs` (ukuran terminal 60×14), bukan tangkapan layar terminal asli.



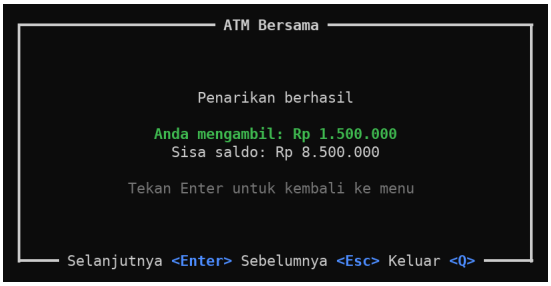
Menu utama



Cek saldo



Ambil uang: mengetik jumlah



Struk penarikan



Saldo tidak cukup

4. Instruksi

4.1 Prasyarat

Rust stable terbaru (edition 2024 membutuhkan minimal Rust 1.85) atau update rust yang ada (jika install dari rust langsung, bukan package manager) seperti berikut:

```
rustup update stable
rustc --version
```

4.2 Mengunduh dan menjalankan

```
git clone https://github.com/whoareu-btw/atm.git
cd atm
cargo run
```

4.3 Cara memakai

- Pilih **Cek saldo** atau **Ambil uang** dengan tombol Atas/Bawah, lalu tekan **Enter**.
- Di **Ambil uang**, ketik jumlah (misalnya 1500000) lalu tekan **Enter**.
- Struk tampil: jumlah yang diambil dan sisa saldo. Tekan **Enter** untuk kembali ke menu.
- Tekan **Q** atau **Ctrl+C** kapan saja untuk keluar.

Layar	Tombol	Fungsi
Menu	Atas / Bawah	Memindahkan sorotan menu
Menu	Enter	Memilih transaksi
Ambil uang	0–9	Menambah digit
Ambil uang	Backspace	Menghapus digit terakhir
Ambil uang	Enter	Konfirmasi penarikan
Cek saldo, Hasil	Enter	Kembali ke menu
Selain Menu	Esc	Kembali ke menu
Semua	Q, Ctrl+C	Keluar

4.4 Build ringan dan tes

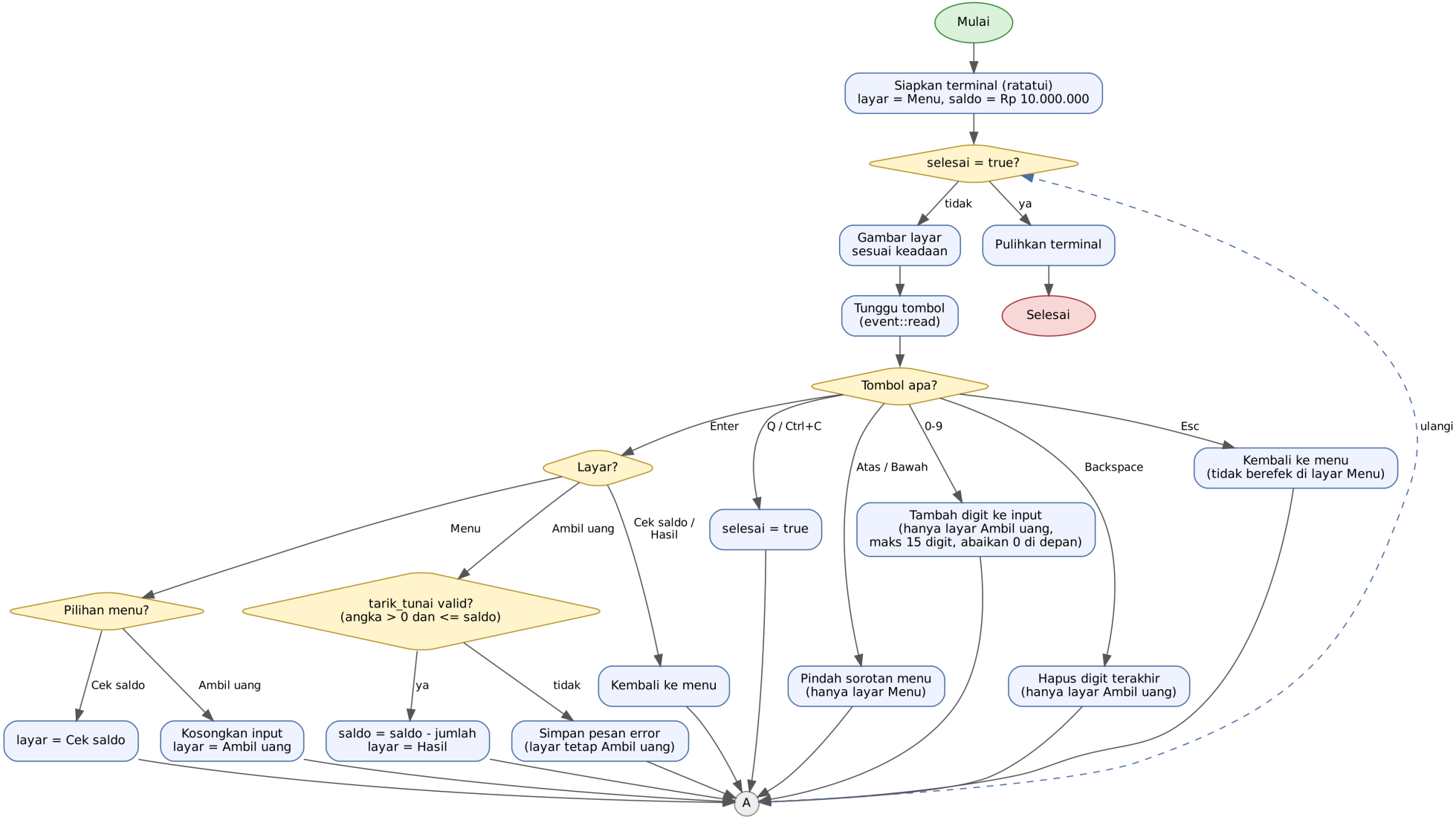
```
cargo build --release     # hasil: target/release/atm
cargo test
```

Profil rilis memakai `opt-level = "z"`, `lto`, `strip`, dan `panic = "abort"` agar binary sekecil mungkin.

4.5 Struktur proyek

```
atm/
├── Cargo.toml
├── README.md
├── docs/               # gambar, flowchart, dan PDF ini
└── src/
    ├── main.rs         # tampilan (ratatui) dan tombol (crossterm)
    └── logika.rs       # logika murni + tes
```

5. Flowchart


Mulai
Siapkan terminal (ratatui)
layar = Menu, saldo = Rp 10.000.000
selesai = true?
tidak
ya
Gambar layar sesuai keadaan
Pulihkan terminal
Tunggu tombol (event::read)
Selesai
Tombol apa?
Enter
Q / Ctrl+C
0-9
Esc
ulangi
Layar?
selesai = true
Atas / Bawah
Backspace
Kembali ke menu (tidak berefek di layar Menu)
Menu
Ambil uang
Cek saldo / Hasil
Tambah digit ke input (hanya layar Ambil uang, maks 15 digit, abaikan 0 di depan)
Pilihan menu?
tarik_tunai valid? (angka > 0 dan <= saldo)
Kembali ke menu
Pindah sorotan menu (hanya layar Menu)
Hapus digit terakhir (hanya layar Ambil uang)
Cek saldo
Ambil uang
ya
tidak
layar = Cek saldo
Kosongkan input layar = Ambil uang
saldo = saldo - jumlah layar = Hasil
Simpan pesan error (layar tetap Ambil uang)
A

6. Pseudocode

```
ALGORITMA ATM_Bersama

KAMUS
    MAKS_DIGIT      = 15
    SALDO_AWAL      = 10000000
    MENU            = ["Cek saldo", "Ambil uang"]
    layar           : {Menu, CekSaldo, AmbilUang, Hasil}
    pilihan         : bilangan bulat      { 0 = Cek saldo, 1 = Ambil uang }
    saldo           : bilangan bulat
    input           : string              { hanya berisi digit 0-9 }
    jumlah_ditarik  : bilangan bulat      { kosong sampai penarikan berhasil }
    pesan_error     : string              { kosong bila tidak ada kesalahan }
    selesai         : boolean

PROSEDUR utama
    siapkan_terminal()
    layar ← Menu
    pilihan ← 0
    saldo ← SALDO_AWAL
    input ← ""
    jumlah_ditarik ← kosong
    pesan_error ← kosong
    selesai ← salah

    SELAMA tidak selesai LAKUKAN
        gambar_layar()
        tombol ← baca_tombol()
        proses_tombol(tombol)
    AKHIR SELAMA

    pulihkan_terminal()
AKHIR PROSEDUR

PROSEDUR proses_tombol(tombol)
    JIKA tombol = Q ATAU tombol = Ctrl+C MAKA
        selesai ← benar

    JIKA tombol = Atas DAN layar = Menu DAN pilihan > 0 MAKA
        pilihan ← pilihan - 1

    JIKA tombol = Bawah DAN layar = Menu DAN pilihan < 1 MAKA
        pilihan ← pilihan + 1

    JIKA tombol = angka 0-9 DAN layar = AmbilUang MAKA
        JIKA panjang(input) < MAKS_DIGIT
             DAN NOT (input kosong DAN tombol = '0') MAKA
            tambahkan tombol ke input
            pesan_error ← kosong

    JIKA tombol = Backspace DAN layar = AmbilUang MAKA
        hapus karakter terakhir dari input
        pesan_error ← kosong

    JIKA tombol = Enter MAKA
        KASUS layar
            Menu:
                JIKA pilihan = 0 MAKA
                    layar ← CekSaldo
                SELAIN ITU
                    input ← ""
                    pesan_error ← kosong
                    layar ← AmbilUang
            CekSaldo, Hasil:
                kembali_ke_menu()
            AmbilUang:
                hasil ← tarik_tunai(saldo, input)
```

```
                JIKA hasil berhasil MAKA
                    saldo ← saldo - hasil
                    jumlah_ditarik ← hasil
                    pesan_error ← kosong
                    layar ← Hasil
                SELAIN ITU
                    pesan_error ← pesan kesalahan dari hasil

    JIKA tombol = Esc DAN layar ≠ Menu MAKA
        kembali_ke_menu()
AKHIR PROSEDUR

PROSEDUR kembali_ke_menu()
    layar ← Menu
    input ← ""
    jumlah_ditarik ← kosong
    pesan_error ← kosong
AKHIR PROSEDUR

FUNGSI tarik_tunai(saldo, teks) → bilangan bulat ATAU kesalahan
    jumlah ← baca_jumlah(teks)       { padanan scanf, tetapi dengan validasi }
    JIKA jumlah kesalahan MAKA
        KEMBALIKAN kesalahan itu
    JIKA jumlah > saldo MAKA
        KEMBALIKAN kesalahan "Saldo tidak cukup"
    KEMBALIKAN jumlah
AKHIR FUNGSI

FUNGSI baca_jumlah(teks) → bilangan bulat ATAU kesalahan
    JIKA teks kosong MAKA
        KEMBALIKAN kesalahan "Jumlah belum diisi"
    JIKA ada karakter bukan digit MAKA
        KEMBALIKAN kesalahan "Hanya angka yang diperbolehkan"
    n ← ubah_ke_bilangan(teks)
    JIKA n tidak muat MAKA
        KEMBALIKAN kesalahan "Jumlah terlalu besar"
    JIKA n = 0 MAKA
        KEMBALIKAN kesalahan "Jumlah harus lebih dari Rp 0"
    KEMBALIKAN n
AKHIR FUNGSI

FUNGSI format_rupiah(n) → string
    digit ← n sebagai teks
    sisipkan "." setiap 3 digit dari kanan
    KEMBALIKAN "Rp " + digit
AKHIR FUNGSI
```

7. Perbaikan bug dari versi sebelumnya

Kode awal di repositori tidak dapat dikompilasi. Berikut masalah yang ditemukan dan perbaikannya:

#	Masalah pada kode lama	Perbaikan
1	`use ratatui::sytle::stylize` (salah ketik)	`ratatui::style::Stylize`
2	`io::result`	`io::Result`
3	`"<Esc>".blue().bold`, kurang tanda kurung	`.bold()`
4	Variabel `instructions` tidak ada (yang dibuat bernama `title`)	Dibuat `petunjuk` dan dipakai di `title_bottom`
5	`border::THICK` dipakai tanpa import	Ditambahkan `use ratatui::symbols::border`

#	Masalah pada kode lama	Perbaikan
6	`exit`, `selanjutnya`, `sebelumnya` berada di dalam `impl Widget for &App`, padahal bukan anggota trait `Widget`	Dipindah ke `impl Keadaan` di `logika.rs`
7	`self.enter` dan `self.escape` tidak pernah dideklarasikan; field `counter` tidak terpakai	Diganti struct Keadaan yang jelas
8	Tes: `counter_style` tidak ada, `assert_ew!` salah ketik, membandingkan method dengan identifier yang tidak ada	Tes ditulis ulang dan diperluas
9	Tes: buffer 50×4 tetapi hasil yang diharapkan 6 baris	Memeriksa isi teks layar
10	Fitur utama belum ada: menu hanya label tanpa input jumlah, dan tidak ada saldo	Menu Cek saldo / Ambil uang, saldo awal Rp 10.000.000, dan input jumlah Rupiah